

Практическая работа 1.

Метрики, нормы и функциональные пространства в задачах ИИ

Цель

Сформировать у студентов умение выбирать и применять метрики и нормы для описания пространств данных и параметров моделей ИИ, интерпретировать регуляризацию как штраф по норме в функциональном пространстве и связывать её с гладкостью, сложностью и способностью модели к обобщению.

Задачи

- закрепить определения метрик, метрических и нормированных пространств, примеры функциональных пространств;
- научиться проверять, является ли заданная функция метрикой или нормой, и обосновывать выбор метрики/нормы для конкретной задачи ИИ;
- освоить постановку задач регрессии с L1/L2-регуляризацией в матрической форме и интерпретацию регуляризации как штрафа по норме параметров;

Компетенции

MF-5. Дополнительные главы математической теории ИИ.

Способен применять продвинутые математические методы (теория графов, функциональный анализ, топология, теория категорий) для решения сложных задач искусственного интеллекта и разработки новых алгоритмов.

Индикаторы

MF-5.1. Применяет современную теоретическую математику для разработки новых алгоритмов и формулирования перспективных задач ИИ.

Разрабатывает алгоритмы ИИ с использованием современных математических методов, применяет их для исследования сходимости алгоритмов

обучения и анализа структуры данных (в том числе с использованием топологических и геометрических подходов).

MF-5.2. Применяет методы функционального анализа для формализации нестандартных структур данных и построения абстрактных моделей представления знаний.

Применяет операторные и функционально-аналитические методы для описания и преобразования данных, задаёт модели ИИ в виде операторов на функциональных пространствах и использует их свойства при проектировании и анализе алгоритмов.

Необходимые ресурсы

- компьютер с установленным Python и Jupyter Notebook;
- доступ к учебному git-репозиторию (GitHub, GitLab или внутренний сервер);
- методические материалы по функциональному анализу и регуляризации (конспект, презентация).

Правила оформления

- работа выполняется в одном Jupyter Notebook (fam_fa_practice1.ipynb);
- ноутбук должен содержать:
 - краткое текстовое описание цели и выводов (markdown-ячейки);
 - реализацию вычислений и проверок (code-ячейки);
 - при необходимости графики и таблицы для иллюстрации.
- в начале файла указываются: ФИО, группа, дата, название работы;
- по завершении работы студент делает `commit` и `push` ноутбука в репозиторий в директорию `functional_analysis/practice1/ФИО`;
- при необходимости добавляется краткий `README.md` (1–2 абзаца о содержании работы).

Задания

Задание 1.

1. Для каждой из функций $\rho(x, y)$ на $\mathbb{R}^n$:

- (a) $\rho_1(x, y) = \|x - y\|_2$ (евклидова метрика);
- (b) $\rho_2(x, y) = \|x - y\|_1$;
- (c) $\rho_3(x, y) = 1$ при $x \neq y$, $\rho_3(x, x) = 0$ (дискретная метрика);
- (d) $\rho_4(x, y) = 1 - \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|_2 \|y\|_2}$ (косинусное расстояние для ненулевых векторов),

проверьте в явном виде выполнение аксиом метрики.

2. Для каждой из метрик кратко ответьте: в какой задаче ИИ такая метрика выглядит естественной.

Задание 2.

Рассмотрите пространство объектов $X = \mathbb{R}^2$, в котором каждая точка задаёт объект с двумя признаками.

1. Для точек $A = (1, 2)$, $B = (4, 6)$, $C = (2, 5)$ вычислите расстояния:
 - по евклидовой метрике ρ_2 ;
 - по манхэттенской метрике ρ_1 ;
 - по метрике Чебышёва ρ_∞ .
2. Определите, какая из точек B или C ближе к точке A в каждой из указанных метрик.
3. Сравните полученные результаты и объясните, почему выбор метрики может менять решение задачи ближайшего соседа.
4. Постройте на плоскости шары радиуса 2 с центром в точке $O = (0, 0)$ в метриках ρ_1 , ρ_2 , ρ_∞ . Сравните геометрию этих множеств.

Задание 3.

1. Разработать класс, содержащий методы для вычисления не менее пяти видов расстояний (евклидово, манхеттенское, косинусное - обязательно, остальные по выбору, например расстояние Хэмминга, Левенштейна, Махаланобиса, Жаккардово, ...).
2. Привести примеры реальных задач ИИ или анализа данных, в которых эти расстояния особенно полезны.
3. Провести вычисления расстояний на реальных данных.

Задание 4.

1. Для вектора $x = (1, -2, 3)$ найдите нормы:
 - $\|x\|_1$;
 - $\|x\|_2$;
 - $\|x\|_\infty$.
2. Для векторов $x = (1, -2, 3)$ и $y = (0, 4, -1)$ вычислите расстояния $\|x - y\|_1$, $\|x - y\|_2$, $\|x - y\|_\infty$.
3. Проверьте на конкретных примерах свойства нормы:
 - неотрицательность;
 - однородность;
 - неравенство треугольника.
4. Объясните, чем метрика, индуцированная нормой, отличается от произвольной метрики.
5. Сделайте вывод, почему для числовых признаков удобно использовать нормированные пространства.

Задание 4.

1. Для заданного вектора параметров модели $w = (w_1, \dots, w_n)$ вычислите:

$$\|w\|_1 = \sum_i |w_i|, \quad \|w\|_2 = \left(\sum_i w_i^2 \right)^{1/2}, \quad \|w\|_\infty = \max_i |w_i|.$$

Реализуйте вычисления в Jupyter Notebook для нескольких разных векторов (например, плотный и разреженный).

2. Запишите в матричной форме задачи:

- линейной регрессии с L2-регуляризацией:

$$\min_w \|Xw - y\|_2^2 + \lambda \|w\|_2^2;$$

- линейной регрессии с L1-регуляризацией:

$$\min_w \|Xw - y\|_2^2 + \lambda \|w\|_1.$$

- линейной регрессии с Elastic Net - регуляризацией.

3. В текстовой ячейке поясните, чем принципиально отличается влияние L1- и L2-штрафа на решение: какая регуляризация чаще приводит к разреженным решениям, какая лучше контролирует общий размер вектора параметров.

Задание 5.

1. Выберите простую функцию $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ (например, кусочно-линейную или синусоидальную). В ноутбуке:
 - задайте её аналитически и численно (сеткой по $[0, 1]$);
 - вычислите норму $\|f\|_\infty = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$;
 - приближённо оцените $\|f\|_2$ как $\left(\int_0^1 f(x)^2 dx\right)^{1/2}$ (численным интегрированием).
2. В отдельной текстовой ячейке обсудите в каком контексте ИИ (анализ аудиосигналов, изображений, временных рядов) каждая из норм может быть более информативной.
3. (По желанию) возьмите простое изображение как матрицу пикселей, интерпретируйте его как функцию на конечной решётке и сравните норму по максимуму и по ℓ_2 для этого объекта.

Задание 6.

В текстовой части ноутбука (1–2 абзаца):

1. Сформулируйте своими словами, как добавление штрафа по норме параметров или функции модели (L1/L2-регуляризация) ограничивает сложность модели.
2. Объясните, почему такое ограничение обычно улучшает способность модели к обобщению на новых данных (не даёт подстроиться под шум в выборке).
3. Приведите один пример алгоритма ИИ, где регуляризация по норме является ключевым элементом (например, линейная или логистическая регрессия, SVM, нейросети).

Задание 7.

Решить теоретические задачи из прикрепленного файла с домашним заданием.

Критерии оценки (100-бальная система)

Корректность математических проверок и вычислений — 40 баллов. Проверка аксиом метрики и норм; корректные вычисления норм для векторов и функций; правильное решение домашних заданий.

Интерпретация в контексте ИИ — 30 баллов. Обоснованный выбор метрики/нормы для задач k-NN, кластеризации, регрессии; понимание влияния L1/L2-регуляризации на гладкость, сложность и обобщающую способность модели.

Качество оформления ноутбука и размещения в git — 20 баллов. Структурированность (разделы, заголовки, пояснения), аккуратный код; корректный `commit` и `push` в нужную директорию.

Самостоятельность и глубина выводов — 10 баллов. Наличие собственных примеров и комментариев; попытка связать результаты с другими курсами ИИ (оптимизация, методы машинного обучения).

Порог зачёта по работе: **60 баллов.**